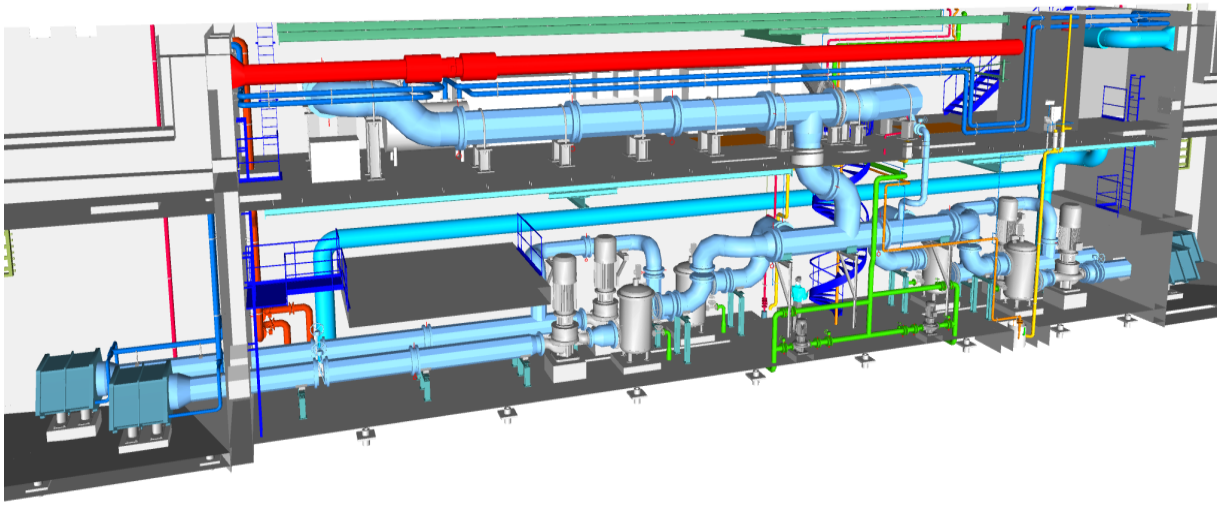
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE (BDB) FOR HAVVANDSINDTAG
2014-6510-HV KVS-U4B BDB EL OG STYRING



HOFOR

ADRESSE HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark

TLF+45 33 95 33 95
wwwhofor.dk

JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE (BDB) FOR HAVVANDSINDTAG
2014-6510-HV KVS-U4B BDB EL OG STYRING

PROJEKT NR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U4b BDB EL OG STYRING
REVISION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2014
UDARBEJDET	OING
KONTROLLERET	DARE
GODKENDT	NHA

INDHOLD

1	Projektbeskrivelse og generelle krav	7
1.1	Projektbeskrivelse	7
2	Elarbejder	8
2.1	Elarbejder	8
2.2	Arbejder udført af andre	8
2.3	Test	9
2.3.1	Fabrikstest - FAT	9
2.3.2	Funktionstest efter installation - SAT	9
2.3.3	Typetest Certifikater	10
2.4	Arbejde på Eksisterende Anlæg	10
2.5	Andre Arbejder og Entrepriser	10
2.6	Oplysninger til Bygherre	11
2.7	Dokumentation og Skilte	11
2.8	Projektering	11
2.9	Kvalitetshåndbog	11
2.10	Myndigheder og forsyningsselskab	11
2.11	Træning og uddannelse	12
2.12	Service og Vedligeholds aftale	12
2.13	Reservedele	12
2.14	Specielværktøj	12
3	Dokumentreferencer	13
4	Bygningsdele	14
4.1	(61) Føringsveje	14
4.1.1	(61).1 Kabelveje	14
4.1.2	(61).2 Huller	15
4.2	(63) Lavspænding	17
4.2.1	(63).1 Fordeling	17
4.2.2	(63).2 Hovedtavle	18

4.2.3 (63).3 Gruppefordelingstavle 20
4.2.4 Nødforsyningsanlæg, UPS-anlæg. 22
4.2.5 Frekvensomformere 23
4.2.6 (63).4 Installationer for byggestrøm og byggepladsbelysning 25
4.2.7 (63).5 Installationer for belysning og stikkontakter 26
4.2.8 (63).6 El-tracing 28
4.3 (67) Beskyttelse 28
4.3.1 (67).1 Hovedjordskinne og hovedudligningsforbindelser 28
4.3.2 (67).2 Lokal udligningsforbindelse 29
4.3.3 (67).3 Supplerende udligningsforbindelser 30
4.4 Styring Havvandsindtagskammer 32
4.4.1 Generelt 32
4.4.2 Funktionsbeskrivelse for havvandspumper 32
4.4.3 Funktionsbeskrivelse for slampumper og finfiltre 33
4.4.4 Overvågning af vand på gulvet 34
4.4.5 Funktionsbeskrivelse for grovfiltre 34
4.4.6 Griseafsender 34
4.4.7 Funktionsbeskrivelse ventilation 34
4.4.8 SCADA, PLC, Controllere og mikroprocessorer 37

1 Projektbeskrivelse og generelle krav

1.1 Projektbeskrivelse

HOFOR driver en fjernkølecentral i Adelgade for fremføring af kølevand til forbrugere i den centrale del af København.

I forbindelse med fjernkølecentralen opføres et nyt havvandsindtag, som er placeret på Kvæsthusbroen.

Det er havvandsindtagets opgave at filtrere og pumpe havvandet frem til kølecentralen.

2 Elarbejder

2.1 Elarbejder

Under denne entreprise udføres følgende arbejder:

- Hovedtavle til forsyning af pumper og ventilation samt SRO-anlægget.
- Hoved- og gruppeledninger til tavler og komponenter
- Signalkabler
- Gruppeledninger og belysningsanlæg.
- Føringsveje - kabelveje for lavspænding og hultagning for gennemføringer.
- Beskyttelse - Jordelektroder, hovedjordskinner og udligningsforbindelser
- Levering af byggestrømsanlæg til byggepladsen.
- Pumper, ventilation, frekvensomformere, instrumenter og følere samt SRO-anlæg inklusive installation ok kabling

Med mindre andet er beskrevet omfatter elarbejderne indkøb, levering, installation, test, idriftsættelse af nævnte komponenter. Alle nødvendige materialer til udførelse af arbejderne, samt alle nødvendige materialer til udførelse af et fuldt og funktionsdygtigt anlæg, skal ligeledes være inkluderede.

2.2 Arbejder udført af andre

Følgende arbejder udføres under andre entrepriser:

- Levering, montering og oplægning af stikledninger til HOFOR teknikrum fra DONG transformerstation i P-anlæg. Der fremføres separate stikledninger til HOFOR teknikrummet, som forsynes direkte fra lavspændingstavle i DONG Energys transformerstation. Hver stikledning skal bestå af $2x4x150mm^2$ aluminium kabler (4 kabler i alt). Afslutning af stikledningen i transformerrum udføres efter aftale med DONG Energy under anden entreprise.

- Oplægning og tilslutning af stikledningerne inde i HOFORs teknikrum udføres under nærværende entreprise.

2.3 Test

2.3.1 Fabrikstest - FAT

Der skal afholdes FAT som angivet i nærværende beskrivelse og tilhørende specifikationer. Entreprenøren skal deltage i alle FAT sammen med evt. underleverandør.

Det påhviler entreprenøren at indkalde bygherre og dennes repræsentant senest 3 uger før FAT foretages. Indkaldelsen skal som minimum omfatte:

- Udførlig FAT-plan inkl. alle påkrævede testscenarier. Alle punkter nævnt under afsnit 2.3.2 skal være inkluderet i FAT-planen i det omfang de er relevante for leverancen.

- Rejseplan. Ved rejser til udland skal der vedlægges et oplæg til valg af flyruter, øvrig transport, hotel mv.

- Tidspunkter for afholdelse af test.

- FAT-dokumentation

Det er et ufravigeligt krav, at der er udført egen test på anlægget forud for udførelsen af FAT.

Indeholdt i tilbuddet for FAT af de aktuelle komponenter, skal inkluderes alle udgifter for repræsentation af én person fra bygherre og én person fra bygherres repræsentant. Herunder flybilletter, hotel, kost mv.

2.3.2 Funktionstest efter installation - SAT

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før testen fremsende SAT-planer til godkendelse hos bygherre eller dennes repræsentant.

SAT skal som minimum indeholde test af følgende funktioner:

- Start og stop

- Kontrolsystemer

- Aflåsninger

- Driftsoperationer

- Procedure for vedligehold

- Nødstop

- Drift af enhed med belastning
- Overdragelse af samtlige alarmer som angivet i beskrivelser og tegninger, herunder, verificering af digitale og analoge målinger med kalibreret udstyr
- Udførelse af godkendte lydmålinger til verificering af evt. krav til støjemission.
- Aflevering af kopi af testrapport umiddelbart efter endt test.

Entreprenøren skal inden SAT have afholdt en fuld egen-SAT.
Resultatet af denne egen-SAT skal afleveres til Bygherre og Tilsyn senest på dagen for den planlagte SAT.

SAT skal dokumenteres i en test rapport. Elektronisk kopi af SAT rapporten skal foreligge bygherre og Tilsynet senest dagen efter testen. Hardcopy af testen skal forefindes i entreprenørens KS-materiale senest dagen efter testen er udført.

2.3.3 Typetest Certifikater

Typetestcertifikater skal fremsendes for følgende komponenter:

- Tavler
- Tavlekomponenter
- Frekvensomformere
- Lavspændings - og signalkabler
- Belysningsarmaturer
- Føringsveje inkl. føringsrør

2.4 Arbejde på Eksisterende Anlæg

Der henvises til BSB afsnit 3.12.

- Arbejdet omfatter arbejder på eksisterende anlæg, som beskrevet i afsnit 4.4.8.

2.5 Andre Arbejder og Entrepriser

Entreprenøren skal tåle andre arbejder i de områder, hvor der skal udføres egne arbejder. Da alle entrepriser mere eller mindre udføres samtidigt og indenfor et meget geografisk begrænset område, er det nødvendigt, at Entreprenøren med de øvrige entreprenører koordinere arbejder således, at det sker til mindst mulig gene.

Entreprenøren skal ligeledes koordinere eget arbejdet med Bygherre og Tilsynet.

2.6 Oplysninger til Bygherre

Senest 14 dage efter tildelingen af Kontrakten skal Entreprenøren oplyse følgende til Bygherren:

- Varmeafgivelse for samtlige komponenter fordelt på de enkelte rum
- Liste over komponenter som kræver specielle installationsforhold, køling, ventilation mv.
- Pladsbehov/mål - skitser for samtlige komponenter
- Liste over grænseflader med andre entreprenører, som skal afklares
- Entreprenørens tidsplan for arbejdet
- Entreprenørens risikovurdering af arbejder som eventuelt kan påvirke tidsplanen i negativ retning. Arbejder som anses som særlig risikofyldte set i forhold til bygherrens produktion
- Forslag til forbedringer, eller tiltag som kan afkorte tidsplanen

2.7 Dokumentation og Skilte

Dokumentationen skal udføres på dansk. Senest 10 dage efter kontraktindgåelse fremsender Entreprenør forslag til plan for fremsendelse af dokumentation til Bygherre og Tilsyn.

Alle skilte udføres på dansk. Skiltelister sorteret ud fra komponenter, skal fremsendes til Tilsynet/Bygherre for godkendelse inden produktion.

I samtlige rum med el-forsyningskomponenter placeres væg hængte laminerede diagrammer for de relevante installationer i selve rummet. Som udgangspunkt skal diagrammer have A1 størrelse i højden. Vægdiagrammer placeres efter aftale med tilsynet.

2.8 Projektering

Yderligere projektering samt projektering som Entreprenøren måtte finde nødvendig, skal være inkluderet i de enkelte ydelser. Der skal, hvor det kræves i specifikationen udleveres arbejdstegninger forud for installationsarbejderne.

2.9 Kvalitetshåndbog

Der skal før igangsættelse af arbejder, og senest som beskrevet i BSB, fremsendes fyldestgørende og entreprisespecificeret kvalitetshåndbog til godkendelse. Kvalitetshåndbog til godkendelse sendes til Tilsynet.

2.10 Myndigheder og forsyningsselskab

Det påhviler entreprenøren at tilmelde nye installationer til Forsyningsselskab, samt underrette om klarmelding til måleropsætning mv.

2.11 Træning og uddannelse

Det påhviler entreprenøren at træne og uddanne 7 brugere i drift og vedligehold af de installerede el-anlæg.

Træningsprogrammet skal som minimum indeholde følgende:

- Drift og betjening
- Test og fejlfinding
- Vedligehold
- Reparation

Træningen skal omfatte alle dele af det leverede anlæg, herunder også dele leveret af underentreprenører.

2.12 Service og Vedligeholds aftale

Der skal ved færdigmelding af forsyningsanlæg, afleveres forslag til service og vedligeholdelsesaftale til Tilsynet og Byggeherre. I denne vedligeholdelsesaftale skal der ud over producentens egne forslag til service og vedligehold, også opstilles priser som er relevante for service og vedligeholdelsesaftalen. Vedligeholdelses-planen skal som minimum indeholde tidsplan og omfang af fremtidig vedligehol-delse af relevant udstyr.

2.13 Reservedele

Leverandøren skal ligeledes levere liste over anbefalede reservedele som bør ind-købes og lægges på lager. Entreprenøren skal ligeledes for hver reservedel anføre cirka leveringstid. Der bør rettes særlig opmærksomhed på nøglereservedele med lang leveringstid.

2.14 Specielværktøj

Entreprenøren skal levere alt specialværktøj nødvendigt for den daglige service og vedligeholdelse af de leverede installationer og komponenter. Værktøj mærkes og placeres tæt på brugsstederne. Værktøj placeres på væghængte anordninger, kroge, værktøjsplader mv. Endelig placering aftales med tilsynet.

3 Dokumentreferencer

Følgende dokumenter refereres der til i de følgende afsnit.

Der henvises til dokumentfortegnelsen.

4 Bygningsdele

4.1 (61) Føringsveje

4.1.1 (61).1 Kabelveje

Omfang og lokalisering

- Levering og opsætning af hovedføringsveje som angivet på føringsvejstegningerne.
- Levering og montering af supplerende føringsveje for arbejdets udførelse.
- Skillespor i føringsveje mellem alm. installation, maskininstallation og svagstrømsinstallation.

Arbejdet omfatter føringsveje til følgende kabelkategorier:

- Lavspændingskabler for nærværende entreprise
- Øvrige svagstrømskabler (Bygningsinstallationer og Maskininstallationer)

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Det forudsættes, at entreprenøren deltager aktivt i koordineringen specielt af føringsveje og skillespor i føringsveje. Der skal lægges stor vægt på, at der er flere entreprenører til stede samtidig, hvilket vil kræve fleksibilitet fra alle parter.

Entreprenøren skal levere alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Det påhviler entreprenøren at projektere og planlægge alle supplerende føringsveje for udførelse af et komplet fuldt funktionsdygtigt anlæg. Der skal afleveres arbejdstegninger for de planlagte føringsveje forud for montage af disse.

Materialer og produkter
Kabelveje udføres i galvaniseret stål. Alle føringsveje skal være i kraftig udførelse egnet for brug i industriinstallationer. Der accepteres en nedbøjning på 15mm over 2000mm.

Skillespor skal udføres som stålspor.

Hvor kabelføringsveje overgår fra bygning til pumpesumpe, indtagskamre og terræn, skal der tætnes rundt om kablerne ved brug af gummipakninger med mekanisk sammenpresning. Gennemføringen og pakningen skal udføres på bygningens udvendige side, og skal være 100% vandtæt. Ved gennembrydning af membran ind til de to indtags kamre skal tætning udføres i henhold til membran leverandørens anvisninger (Sika produkt).

Udførelse
Hovedføringsveje udføres i størrelser og placering som angivet på tegninger. Der skal endvidere udføres supplerende føringsveje for arbejdes udførelse. Supplerende føringsveje udføres i stålrør hvor mindre end 3 kabler fremføres og med føringsvej hvor flere kabler fremføres. Alle kabeludløb fra stålrør skal forsynes med aflastningshætte eller lignende.

Omfanget af føringsveje over og under tavler er omfangsmæssigt angivet. Den fysiske udlægning af føringsvejene skal tilpasses forud for opsætning.

I tilbuddet skal fornødne retningsændringer, kote ændringer og samtlige beslag etc. være indeholdt.

Gennemføringer til pumpesumpe, indtagskamre og terræn skal udføres i vandtæt udførelse. Udvendig side af vægge skal påføres membran for sikring af vandgennemtrængning.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

4.1.2 (61).2 Huller

Omfang og lokalisering
- Hultagning af samtlige huller nødvendige for entreprisens udførelse

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Det påhviler entreprenøren at planlægge og projektere alle nødvendige huller nødvendige for fuldførelse af et komplet anlæg.

Alle huller foretaget under nærværende entreprise skal efter endt installation og før anlæggene tages i drift, brandlukkes.

Materialer og produkter
-

Udførelse
Gennemføringer i vægge, lofter og dæk

Hulboringer i konstruktioner skal skriftligt accepteres af tilsynet, inden boringer foretages.

Inden hulboring skal området, der bores i, undersøges med en dæklagsmåler for at sikre, at armering ikke ødelægges.

Alle udgifter i forbindelse med boring af huller påhviler nærværende entreprenør.

Såfremt armering ødelægges af nærværende entreprenør, skal skaderne udbedres for egen regning og er bygherren uvedkommende.

Hvis der anvendes vand, skal der etableres opsamling og efterfølgende rengøres omhyggeligt. Tillige skal der anvendes vandstøvsuger for at minimere spild.

Hvis der tørbores skal alm. støvsuger anvendes foruden evt. støvopsamler på boremaskine.

Hvis ovenstående ikke overholdes, kan bygherre eller tilsynet stoppe arbejdet. Ansvaret for forsinkelsen herved, også vedr. øvrige entrepriser, påhviler alene entreprenøren.

Ved hultagning skal entreprenøren forestå nødvendige reparationer i dæklag mv. frembragt under boringen.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

Hvor boring udføres med hulbor, skal boreklods overleveres til byggeledelsen for kontrol af intakt armering. Samtlige klodser nummereres og indtegnes på arbejdstegning for sporbarhed.

4.2 (63) Lavspænding

4.2.1 (63).1 Fordeling

Omfang og lokalisering
Generelt:

- Oplægning og tilslutning af samtlige stikledninger til den hovedtavle som leveres under denne entreprise.
- Levering, oplægning og tilslutning(i begge ender) af samtlige hovedledninger fra tavle D-01.
- Levering, oplægning og tilslutning af samtlige gruppeledninger til de komponenter som leveres under nærværende og øvrige entrepriser.
- Levering, oplægning og tilslutning af samtlige beskyttelsesledere.
- Levering, oplægning og tilslutning af gruppeledninger til alle bygningsdele behandlet i nærværende beskrivelse og tavletegninger.
- SAT med temperaturmåling ved fuldlast.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Entreprenøren skal selv planlægge fremføring af samtlige stik-, hoved- og gruppekabler, således at kablerne ligger ordentligt i føringsvejene.

Entreprenøren skal levere alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Typer på hovedkabler fremgår af kabelliste og tavletegning.
Såfremt der intet er nævnt, fremlægges kablerne som 90°C kobberkabel (Cu).

Udførelse
Tilslutning til frekvensomformere og øvrige tavler, skal koordineres. Tilslutningen udføres af nærværende entreprenør.

Alle steder, hvor der er fremført enkeltleder maskinkabler, skal der fremføres separat PE-leder mærket gul/grøn.

For kraftkabler gælder, at enkeltkabler kan oplægges direkte på væg fastgjort med bøjler, medens 2 eller flere parallelt førte kabler skal oplægges på kabelbakke eller kabelplade. Føringsveje, der er nødvendige i denne sammenhæng, skal være indregnet i de anførte enhedspriser på kabler.

Kabler er dimensioneret i henhold IEC krav og skal installeres i forhold til dette.

Alle kabler mærkes i tavlerne, samt ved tilslutningssted og ved passage af vægge.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

4.2.2 (63).2 Hovedtavle

Omfang og lokalisering

- Bygningsdelen omfatter produktion, levering, opstilling og idriftsættelse af ny hovedtavle D-01.

- FAT af tavle forud for levering.

- SAT forud for idriftsættelse.

Bygningsdelen omfatter alle nødvendige beslag, stativer etc. for fastgørelse og montering af tavle.

Endvidere skal alle kabler på til- og afgange monteres og tilsluttes.

Installationerne udføres komplette, færdige og klar til drift.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Entreprenøren skal udfærdige alle arbejdstegninger inklusive forsidetegninger. Arbejdstegninger skal ophøjes til tegninger "som udført" forud for aflevering af entreprisen. Dokumentationen "som udført" skal indeholde samtlige hovedstrømsskemaer, kredsskemaer, styringsskemaer og tavlelayout tegninger.

Entreprenøren skal levere alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Effekttabet i tavler ved halvlast og fuldlast skal oplyses under tilbudsgivningen og skal verificeres overholdt efter endt installation. Målinger skal foretages og dokumenteres under SAT af tavlerne.

FAT og SAT af tavlerne skal som minimum, men ikke begrænset hertil, indeholde punkterne nævnt i afsnit 2.3.

Materialer og produkter
Hovedtavle D-01 må maksimalt have følgende dimensioner.
L: 3000 mm D: 600 mm, H: 2000 mm

Tavlen skal udføres i metallisk kapsling uden skarpe kanter og en pladetykkelse på min. 2 mm. Alle metaldele skal korrosionsbeskyttes og lakeres. Kaplingsklasse IP44 og som angivet på tegninger som form 2B/4B afhængigt af størrelsen på afgangene. Det gælder alle komponenter, jf. BS/EN 60439-1:1994 (IEC 439-1).

Alle lamper i tavler skal udføres som diodelamper.

Alle maksimalafbrydere, automatsikringer og multimålere skal være af fabrikat med repræsentation og serviceafdeling i Danmark.

Automatsikringer skal leveres med meldekontaktorer. Generelt med udløserkurve C. To-polede automatsikringer for styrestrøm leveres med udløserkurve D.

Maksimalafbrydere mindre end 630 A skal være udstyret med udkoblingsrelæ med mulighed for fjernudkobling, tilbagemelding af samtlige af bryderens stillinger, DP-NET/PROFIBUS -interface, mulighed for montering af underspændingsspole samt indstillinger for følgende:

- Long-time current setting, I_r
- Long-time tripping delay, T_r
- Instantaneous pick-up setting, I_{sd}

Multimålere skal installeres komplette inklusive strømtransformere på alle afgange specificeret i tavletegningen jf. dokumentfortegnelsen. Sammen med multimålere skal der installeres klemmer for afslutning af skærm på signalkabler. Klemmerne skal forbindes til stel/jord.

Multimålere skal have DP-NET/PROFIBUS interface og være forsynet med intern hukommelse for lagring af minimums/maksimumsværdier, målt effekt samt THD målinger.

Multimålere skal være med display og for montering i tavlefront.

Multimålere skal kunne anvendes til energiafregning og skal derfor som minimum overholde kravene til målenøjagtighed for klasse 1 iht. IEC 62053-21 og klasse 2 iht. IEC 62053-23.

Alle klemmer med eksterne forbindelser er vist i tavletegninger. Klemmer med samme klemrækkenummer *skal* sidde i samme felt og forsynes med tydelig og robust nummerering i henhold til tavletegning.

Klemmer til fortrådning af strømtransformere for multimålere skal være med lasker for kortslutning af målekreds og skal placeres sammen med de øvrige klemrækker.

Føring og terminering af skærmede kabler skal foretages i henhold til EMC-direktivet og EN 61000-6-2.

Udførelse
Der gøres opmærksom på, at opmåling af rum skal foretages af nærværende entreprenør og eventuel transportdeling af tavle aftales med tavleleverandøren af nærværende entreprenør. Tavlen skal leveres til rummet af entreprenøren.

Hovedtavle D-01 skal have tilgang i tavlens top og afgang i tavlens top og bund.

Forsyninger til frekvensomformere skal betragtes som maskinafgange og skal opfylde krav iht. EN60204-1.

Til- og afgange skal udføres, så de respekterer tavlens kapslingsklasse.

Maksimalafbrydere og multimålere monteret i tavlefront må gerne bryde IP-kapslingsklassen.

Tavleplaceringen fremgår af kraftinstallationsplan, revision jf. tegningslisten.

Der skal afleveres dokumentation som udført. Styklister, forsidetegninger og klemlister skal vedlægges tavledokumentationen.

Alle klemmer såsom SRO og lign. skal være tilgængelige i ét fælles felt for hver entreprise, herunder også klemmer for DP-NET/PROFIBUS mv. Klemmer for gennemsløjfning af alle typer bus kommunikation skal alle placeres i dette fælles felt.

Kontrol
Termografering og dokumentation af dette for alle færdigmonterede tavler som del af SAT.

4.2.3 (63).3 Gruppefordelingstavle

Omfang og lokalisering
Bygningsdelen omfatter levering, opsætning og tilslutning af følgende gruppefordelingstavle.

- 2 stk. Stikkontakttavler til teknikrum.
- 1 stk. tavle for belysning D-10 i henhold til tegning 2014-6020
- 1 stk. tavle for ventilation D-11 i henhold til tegning 2014-6021
- 1 stk. tavle for UPS fordeling D-13 i henhold til tegning 2014-6023

Bygningsdelen omfatter udførelse, levering og opstilling af gruppefordelingstavler i henhold til tavletegninger listet i dokumentfortegnelsen og plantegninger.

Bygningsdelen omfatter alle nødvendige beslag, stativer etc. for fastgørelse og montering af tavler.

Endvidere skal alle kabler på til- og afgange monteres og tilsluttes.

Installationerne udføres komplette og færdige, klar til drift.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Projektering
Entreprenøren skal udfærdige alle arbejdstegninger inklusive forsidetegninger.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Tavler skal være af samme kvalitet og fabrikat som tavlerne beskrevet i afsnit 4.2.2.

Stikkontakttavler skal være i kapslingsklasse IP 44 som form 2b. Dette gælder for alle komponenter, jf. BS/EN 60439-1:1994 (IEC 439-1).

Der anvendes sikringer med karakteristik tilpasset de installationstyper der forsynes.

Stikkontakttavle:

Stikkontakttavle leveres udført som IP 44. Tilsvarende tavle for produktion kan besigtiges på HOFORs kølecentral i Adelgade.

Udførelse
Der gøres opmærksom på, at opmåling af rum skal foretages af nærværende entreprenør og eventuel transportdeling af tavler aftales af nærværende entreprenør med tavleleverandøren. Tavler skal leveres i rummet af entreprenøren.

Tavlen skal udføres, så den respekterer tavlens kapslingsklasse.

Tavleplacering fremgår af kraftinstallationsplan.

Ændringer, der foretages af entreprenøren, skal godkendes af tilsynet. Entreprenøren indtegner rettelsen på tegningen med tydelig skrift og fremsender den til tilsynet for opretning.

Der skal afleveres dokumentation som udført, og styklister, forsidetegninger og klemlister skal vedlægges tavledokumentationen.

Stikkontaktavler:

Stikkontakttavle leveres med følgende indhold:

1 stk. 40 A HPFI relæ
1 stk. 16 A Tytan 4P
1 stk. 10 A Tytan 2P
1 stk. 32 A CEE 4 P+J
1 stk. 16 A CEE 4 P+J
1 stk. 16 A CEE 2 P+J og 1 stk. 13 A 2 P+J

Kontrol
Der skal foretages termografering og dokumentation af dette for færdigmonterede tavler. Se udbudskontrolplan.

4.2.4 Nødforsyningsanlæg, UPS-anlæg.

Omfang og lokalisering
Bygningsdelen omfatter levering, opsætning og tilslutning af følgende:
- Levering, opstilling og tilslutning af UPS anlæg inklusive batterier inkl. skab.
- Udførelse af forsyning til UPS anlæg inkl. jordings-/beskyttelsessystem.
- Al nødvendig transport for anbringelse af UPS anlæg.

Der leveres, opstilles og tilsluttes et 30 kW UPS anlæg.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Projektering
Entreprenøren skal udfærdige alle arbejdstegninger inklusive forsidetegninger.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Hoveddata
UPS anlægget har følgende hoveddata:

- Symmetrisk belastet: 30 kW
- cos phi = 0.8
- belastningsstrøm 100 % asymmetrisk

- virkningsgrad bedre end 92 % ved symmetrisk belastning.

Anlægget forberedes til at kunne foretage en systematisk (programmeret) nedlukning af forbrugere før batterierne er totalt afladet.

Der leveres batterier for 30 min driftstid ved systemlast på 30 kW, cos phi = 0.8.

Batterierne er vedligeholdelsesfrie og med min. levetid på 10 år. Maksimal temperatur 30 grader.

Der leveres et aflåseligt batteri-skab, tilpasset det aktuelle antal batterier..

Det skal være muligt at afbryde strømmen fra batterierne ved batteri-skabet.

Der leveres, opstilles og tilsluttes en skilletransformer på UPS anlæggets sekundærside således at der etableres et TN-S system. Formålet hermed er at sikre, at ekstrabeskyttelsen er virksom, når UPS anlægget fungere i Ø-drift. (Ved svigt i den normale el forsyning).

Udførelse
Tavler skal være af samme kvalitet som tavlerne beskrevet i afsnit 4.2.2.

UPS anlægget opstilles efter leverandørens anvisninger.

Installationer udføres synlige.

Nødvendige føringsveje for arbejdet, såsom kabelbakker/-plader, leveres og opsættes.

Batteri-skab opstilles efter leverandørens anvisninger.

Kontrol
Der udføres komplet funktionsafprøvning og kontrol af UPS-anlægget.

4.2.5 Frekvensomformere

Omfang og lokalisering
Bygningsdelen omfatter levering, opsætning og tilslutning af følgende:
- 4 stk. SC31, SC32, SC33 og SC34 til havvandspumper
- 2 stk. SC301 og SC302 til ventilationsanlæg

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Love og normer
Frekvensomformere opfylder alle relevante normer og standarder, bl.a.:

1 Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 439-1 til 439-5, lavspændingstavler.

2 Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer.

3 EMC direktivet (89 / 336 / EEC) vedr. elektromagnetisk kompatibilitet.

Projektering
Entreprenøren skal udfærdige alle arbejdstegninger inklusive forsidetegninger.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Produkttype
Frekvensomformere vil være et standardprodukt, tyristor- og microprocessorbaseret.

Virkningsgrad
Frekvensomformere vil være med høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet med en gennemsnitlig virkningsgrad bedre end 94%.

Koordinering
Frekvensomformere vil være tilpasset den valgte motor. Belastningskravene vil være programmeret til en karakteristik og et startmoment, der passer til den specifikke opgave og motortype.

Støjfiltrering
Frekvensomformere vil være forsynet med spoler for reduktion af nettilbagekobling (overharmoniske) og elektriske støjfiltre for undgåelse af generende højfrekvent støj (radiostøj) samt udstyr for transientbeskyttelse i henhold til EMC-bestemmelserne, EN 55011/A for industri eller EN 55011/B for bolig områder.

Frekvensomformere kan udbygges, således at reguleringsprogrammer med PID-funktion kan indlægges.

Frekvens
Frekvensomformere vil være med en høj justerbar switchfrekvens større end 12 kHz, der sikrer optimal lav akustisk støj og lave varmetab i motor og frekvensomformer i hele reguleringsområdet. Endvidere med frekvens-bypassfunktion for undgåelse af mekaniske resonanspunkter i anlægget.

Selvovervågning
Frekvensomformere er selvovervågende med indbygget temperaturbeskyttelse af frekvensomformeren og med motorbeskyttelse, således at motorværn ikke er påkrævet i henhold til gældende bestemmelser.

Styresignal
Frekvensomformere kan styres med indgangssignal 2-10Vog eller 4-20mA eller via buskommunikation som f.eks. DP-net/PROFIBUS.

Alarmering
Der vil være signaludgang for status samt fejl- og alarmmeldinger fra frekvensomformeren og den termiske motorbeskyttelse. Alarmgrænser og funktioner er frit programmerbare og være som hardware eller busbaseret som DP-net/PROFIBUS.

Signaludgang
Frekvensomformeres signaludgange indeholder signaler vedrørende de øjeblikkelige udgangsværdier som f.eks. optagen kW.

Betjening
Frekvensomformere indeholder et betjeningstastatur med display, der i klar tekst giver mulighed for en menu orienteret, interaktiv betjening og programmering. Dette betjeningstastatur kan aflåses, således at utilsigtet betjening forhindres.

Kapsling
Frekvensomformere vil være i korrosionsbestandig udførelse og have en kapslingsklasse, som er tilpasset omgivelserne dog minimum IP 44, dog således at alle tilslutninger er skjulte. Til montering af skærme for kabler, vil der være EMC korrekte forbindelses muligheder.

Kontrol
Der udføres komplet funktionsafprøvning og kontrol af frekvensomformere.

4.2.6 (63).4 Installationer for byggestrøm og byggepladsbelysning

Omfang og lokalisering

- Udførelse af installation for byggestrøm, herunder levering af tavler og forsyningskabler til samtlige tavler.

- Levering, montering, vedligeholdelse og bortskaffelse/returnering af byggestrøms- og belysningsmateriel i hele byggeperioden.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen. Herunder særligt til Byggesagsbeskrivelsen (BSB)og Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for havvandsindtaget.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Det påhviler entreprenøren af fordele byggestrømstavler og kabling på plantegninger for kommentering hos tilsynet.

Materialer og produkter
Byggestrømstavler leveres i følgende størrelser og placering:

Placering	Antal	Udtag pr. tavle (min. Amp.)
Pumperum, kælder	1	1 stk. 32 A CEE 1 stk. 16 A CEE 2 stk. 230V alm. stikk.
Pumperum, stue	1	1 stk. 32 A CEE 1 stk. 16 A CEE 2 stk. 230V alm. stikk.
Terræn	1	1 stk. 32 A CEE 1 stk. 16 A CEE 2 stk. 230V alm. stikk.

Udførelse
Det skal påregnes at visse byggestrømstavler skal flyttes under udførelsen af projektet. Dette skal være indhold i tilbuddet.

Oplæg til placering af byggestrømstavlerne er angivet i tabellen i forrige afsnit.

Kabler skal oplægges hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

4.2.7 (63).5 Installationer for belysning og stikkontakter

Omfang og lokalisering
- Udførelse af installation for belysningsanlæg som angivet på tegninger.
- Levering, opsætning og tilslutning af materiel for ophængning af armaturer i lofter og øvrige bygningsdele jf. tegninger.
- Lysarmaturer leveres inklusiv lyskilder, tilledninger, tilbehør, nødvendige trembler, opsætningsdele samt batteripakker.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Armaturer for lysstofrør skal være fasekompenserede og med HF forkobling.

Belysningsarmaturer type A: IP67 armatur til montering på loft eller væg. Armaturhus skal være udført i grå genanvendelig glasfiberarmeret polyester. Skærm skal leveres i polycarbonat med rustfri stål clips. Armaturet skal leveres med 2 x 36 W lyskilder.

Belysningsarmaturer type B: Som type A med batteripakke for nødlys for 30 min. drift.

Belysningsarmaturer type C: Flugtvejsarmatur med belyst piktogram. Der skal leveres piktogrammer med indikation af 3 retninger og et uden retning. Armaturet skal være forsynet med batterienhed for funktion i 30 min.

Belysningsarmaturer type D: IP44 armatur til montering på væg, bredde 600 mm. Armaturet skal leveres med 1 x 35 W lyskilde.

Udførelse
I teknikrum må der regnes med at alle øvrige installationer skal være udført før der udføres lysinstallation.

Alle lysafbrydere mærkes efter samme retningslinjer som for stikkontaktinstallationer.

Ved tvivl om nøjagtig placering af de synlige komponenter skal der træffes aftale med tilsynet herom.

Elinstallationerne udføres generelt som synlig installation på vægge og i kabelveje.

Belysningsarmaturer monteres direkte på loft eller på væg. Placeringen af armaturer aftales på stedet, når alle øvrige installationer er udført i rummet. De viste placeringer på tegningerne er kun vejledende.

Der anvendes kontakter for forlænget tænding af belysningen. Øvrig lystænding foretages med PIR-følere). Følere placeres så ind- og udgange dækkes fuld ud. Placering er angivet på lysinstallationsplaner.

<u>Generelt</u>
Samtlige dåser mærkes med gruppe nr. og tavle nr. Kabler mærkes ved tilslutning ved passage af vægge og i tavler.

Nødbelysning udføres ved batteriforsyning af markerede armaturer. Armaturer forsynet med batteristav skal tydeligt opmærkes af hensyn til fremtidig service.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

4.2.8 (63).6 El-tracing

Omfang og lokalisering
Der skal udføres el-tracing på følgende bygningsdele og komponenter:

- Låge for hovedindgang TK-F-06
- Låge for nødudgang TK-F-04
- Låger for montagelem TK-F-05

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Planlægning af installation, opsætning af termostater samt kabeltræk.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Der skal benyttes selvregulerende varmekabel på 15W/m.

Alle varmekabler skal forsynes med termostatstyring for opstart ved temperaturer mellem +5 og -20˚C. Termostaterne skal være godkendt til drift af de foreskrevne varmekabler.

Udførelse
Det foretrækkes at kablerne installeres i karme eller glideskinner.

Alle varmekabler og termostater mærkes med gruppe nr. og tavle nr.

Kontrol
I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

4.3 (67) Beskyttelse

4.3.1 (67).1 Hovedjordskinne og hovedudligningsforbindelser

Omfang og lokalisering
- Samtlige stålkonstruktioner og føringsveje skal omfattes af potentialudligningen i rummet.

- Over hovedtavlen udføres en hovedjordskinne.

- Over hovedtavlen udføres en hovedudligningsforbindelses plint.

- Potentialudligning af rør og maskindele i havvandsindtaget.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Der anvendes kobberskinne til udligningsforbindelsen.

Hovedudligningsplint over hovedtavler udføres som skinne i min. 240 mm^2 uisoleret kobber.

Hovedudligningsplint i øvrige rum udføres som skinne i min. 120 mm^2 uisoleret kobber.

Udførelse
Kabler opmærkes med gul/grøn krympeflex i kabelender. Kabler opmærkes med kabelnummer. Hvor kabler udgør en supplerende udligningsforbindelse, skal dette tillige anføres på kablet ved siden af kabelnummer.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

Alle forbindelsers og tilslutningers ledeevne i netværket skal dokumenteres i målerapport.

4.3.2 (67).2 Lokal udligningsforbindelse

Omfang og lokalisering

- Opsætning af plinte for lokal udligningsforbindelse i pumperum.

- Udførelse af udligningsforbindelser fra udligningsplinte til hovedudligningsplint.

Tegningshenvisning

Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
El-entreprenøren skal planlægge og koordinere udligningsforbindelser og deres tilslutninger til metalliske komponenter. På kraftinstallationsplaner er vist en hovedudligningsforbindelse, som skal være indeholdt i entreprisen.

Det forventes at hovedparten af udligningsforbindelserne oplægges i føringsveje. Dog kan det blive nødvendigt at montere forbindelserne direkte på væg. I disse tilfælde udføres der supplerende føringsveje til denne fremføring.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Der anvendes kobber leder.

Udførelse
Kabler opmærkes med gul/grøn krympeflex i kabelender. Kabler opmærkes med kabelnummer.

Jordplint mærkes med nummer og navn.

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

Alle forbindelsers og tilslutningers ledeevne i netværket skal dokumenteres i målerapport.

4.3.3 (67).3 Supplerende udligningsforbindelser

Omfang og lokalisering

- Opsætning af plinte for lokale supplerende udligningsforbindelser i pumperum og transformer.
- Der skal udføres supplerende udligningsforbindelse til samtlige komponenter i pumperum.
- Der skal udføres supplerende udligningsforbindelse til samtlige ventilationskanaler.
- I rum med metalliske eller andre ledende bygningsdele, herunder varmerør, vandrør og lig., skal disse forbindes med supplerende udligningsforbindelse.

Forbindelse udføres med presseklemme. Klemmer forelægges tilsynet for godkendelse inden installation.

Tegningshenvisning
Der henvises til dokumentfortegnelsen.

Love og normer
Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilstødende bygningsdele
Entreprise der udføres af Kvæsthusselskabet.

Projektering
Elentreprenøren skal planlægge og koordinere udførelsen af udligningsforbindelser og deres tilslutninger til metalliske komponenter fra øvrige ovennævnte entrepriser.

Det forventes at hovedparten af de supplerende udligningsforbindelser oplægges i eksisterende føringsveje. Dog kan det blive nødvendigt at montere forbindelserne direkte på væg. I disse tilfælde udføres der supplerende føringsveje til denne fremføring.

Entreprenøren skal leverer alt nødvendigt supplerende projektering i henhold til Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Materialer og produkter
Udligningsforbindelser til tavler, ventilationsrør og kølerør kan udføres med isoleret kobberleder mærket gul/grøn.

Udligningsforbindelser til maskininstallationer skal overholde Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til tværsnit og mekanisk stabilitet.

Udførelse
Samlinger i netværket udføres ved presklemme-, krydsklemmer og kabelsko.

Der skal leveres rørbøjler til potentialudligning af koldtvandsrør og varmerør og ledende bygningsdele. Der henvises til følgende tegninger vedr. omfang af rør:

Kontrol
Se udbudskontrolplan.

Alle forbindelsers og tilslutningers ledeevne i netværket skal dokumenteres i målerapport.

4.4 Styring Havvandsindtagskammer

4.4.1 Generelt

Der refereres til diagram nr. 2012-6093 - "Netværks kommunikationsdiagram for Kølecentral og Havvandsindtag", samt P&I diagram tegning nr. 2014-6006.

Den nuværende SCADA løsning dækker Fjernkølecentralerne i Adelgade og i Tietgensgade, samt havvandskammeret på Kalvebod Brygge som hører til Fjernkølecentralen i Titgensgade.

Styring og overvågning af det nye havvandskammer Kvæsthusbroen skal integreres i denne eksisterende SCADA løsning. De dele som hører til havvandskammer Kvæsthusbroen er markeret som rev. 4 ændring på diagrammet 2012-6093.

4.4.2 Funktionsbeskrivelse for havvandspumper

Udstyr i Adelgade fjernkølecentral

Der installeres følgende tryktransducere til styring af havvandspumperne i havvandskammeret:

1. 2 stk. på bunden af pumpesumpen i AGK P01
2. 2 stk. lige under dæk over pumpesumpen, eller i rør ført over dæk i AGK P02

Der installeres 2 stk. følere hvert sted for at sikre redundante målinger.

Funktion og styring

Ved små vandføringer vil vandet kunne løbe ved gravitation fra havnen gennem de to by-pass ledninger i kammeret og frem til pumpesumpen i AGK.

Hvis vandstanden i pumpesumpen i AGK (P01-P02) falder under X meter starter havvandspumpe 1. Pumpen kører op til en omdrejningshastighed/frekvensen, der hæver trykket i pumpesumpen i AGK (P01-P02) til Y meter. Pumpen regulerer frekvensen således at trykniveauet bibeholdes.

Hvis trykket i pumpesumpen i AGK vedbliver at falde selvom havvandspumpen kører op på højeste frekvens starter havvandspumpe 2. Frekvensen reguleres således at trykniveauet i pumpesumpen i AGK bibeholdes på det fastsatte niveau.

Havvandspumpe 2 reducerer frekvensen i takt med at trykket i pumpesumpen i AGK stiger over et givet niveau og stopper helt, hvis trykket vedbliver at stige. Hvis trykket vedbliver at stige i pumpesumpen skal havvandspumpe 1 reducerer frekvensen og til sidst stoppe.

Sikkerhedsregulering

Afbrydes kommunikationen mellem AGK og havvandskammeret standser pumperne – og alarm gives.

Registreres et højt tryk i pumpesumpen i AGK større end Z meter stopper havvandspumperne – og alarm gives.

I tilfælde af strømsvigt i AGK fjernkølecentrale stoppes havvandspumperne og ventil MV 88 åbnes.

4.4.3 Funktionsbeskrivelse for slampumper og finfiltre

Udstyr

Der installeres tryktransducere på hver af de to slampumpers suge ledninger.

1. PAA-CPE3015 for PU35
2. PAA-CPE3017 for PU36

Der installeres tryktransducere på trykledningen mellem pumpe og finfilter.

1. PAA-CPE302 for PU32
2. PAA-CPE305 for PU31
3. PAA-CPE308 for PU34
4. PAA-CPE3012 for PU33

Funktion og styring

Når timeren på et finfilter melder at der skal ske skylning sker følgende:

1 Tjek om der er skylning i gang for andre filtre, så kun et filter kan skylle af gangen

2 Tjek af tryk i ledningen mellem pumpe og det finfilter der skal skylle

3 Tjek af tryk i slampumpens sugeledning for den pumpe der skal aktiveres

Hvis der ikke er andre filtre der er ved at skylle kan skylningen starte:

1 Skylning af filter starter

2 Slampumpe starter

3 Slampumpe starter hvis trykforskellen mellem f.eks. PAA-CPE305 og PAA-CPE3015 for PU35 er under 10m.

4 Når skylningen er afsluttet stopper pumpen.

4.4.4 Overvågning af vand på gulvet

Udstyr

Der installeres to elektroder lige over risten ved katastrofepumpesumpen i kammeret i følgende niveauer:

1 2 cm over gulvet – PAA10-CIS3131

2 10 cm over gulvet – PAA10-CIS3132

Der etableres mekanisk beskyttelse af de to elektroder.

Funktion og styring

Står vandstanden i pumpesumpen til katastrofepumperne højere end 0,5m under risten starter den ene katastrofepumpe. Stiger vandstanden i sumpen op til 0,25m under risten starter den anden katastrofepumpe – og alarm gives.

Stiger vandstanden op så PAA10-CIS3131 aktiveres gives endnu en alarm.

Stiger vandstanden op så PAA10-CIS3132 aktiveres sker følgende:

1 Havvandspumperne stopper

2 Alle ventiler på sugeledningerne lukker

3 Ø900mm spadeventilen på afgangsrøret lukker

4 Begge spjæld på indtagskanalerne lukker

Aktionerne 2, 3 og 4 kan ske samtidigt, når havvandspumperne er stoppet.

4.4.5 Funktionsbeskrivelse for grovfiltre

Der henvises til Bygningsdelsbeskrivelse (BDB) nr. 2014-6510-HV KVS-U4 for mekaniske og bygningsinstallationer.

4.4.6 Griseafsender

Ilægning af rensegris og afsending af rensegrisen foregår manuelt.

4.4.7 Funktionsbeskrivelse ventilation

Anlægsbetegnelser

Følgende anlæg er omfattet af nærværende beskrivelse:

Type

CAV-ventilationsanlæg.

Placering

Ventilationsanlæg VE-1 er placeret på øvre dæk.

Afkast og indtag

Indtag for anlæg er via indtagsrist i trappebygværk. Afkast for anlæg er via afkastrist i trappebygværk.

Formål

Ventilationsanlæg skal i driftstiden sikre fornyelse af luft samt køling af rummet.

Temperaturregulering

Regulering af temperatur i pumperum sker ud fra rumfølere i pumperum som forsynes med variabelt setpunkt.

Ved temperatur under ønskeværdi 25 °C (indstillelig) er afspærringsspjæld (brand- og røgspjæld) til pumperum lukkede og ventilatorerne stoppet. Når rumtemperaturen kommer over 28 °C (indstillelig) åbner spjæld og ventilatorerne i pumperummet starter på 25 % af maksimal luftstrøm. Hvis ønskeværdien stadig overskrides kører begge ventilatorer op i hastighed til maksimal luftstrøm. Omvendt funktion ved faldende temperatur.

Udluftning

Pumperum tvangsudluftes i 10 minutter med ventilatorerne på lav hastighed, hvis ventilatorer ikke har været aktiveret de sidste 12 timer. (begge parametre indstillelige)

Forceret drift

Ved servicering af pumperum skal ventilation kunne startes med maksimal luftstrøm på kontakt i bygværk.

Beskyttelse

Brandbeskyttelse

Anlægget stopper ved brandsignal og afspærringsspjæld lukker. Anlægget genstartes ved et for alle anlæg fælles klik på skærm.

Brand- og røgspjæld skal testes ugentligt jf. DS428 af overordnet styring. Alternativt kan der vælges en dedikeret styring for brand- og røgspjæld.

Spjæld lukker ved stop af anlæg.

Strømsvigt

Efter strømsvigt skal anlægget køres i driftsformen STOP og derefter starte automatisk afhængigt af tidsprogram.

4.4.8 SCADA, PLC, Controllere og mikroprocessorer

Generelt

Bygningsdelen henhører under nærværende elentreprisen.

Der refereres til diagram nr. 2012-6093 - "Netværks kommunikationsdiagram for Kølecentral og Havvandsindtag", samt P&I diagram tegning nr. 2014-6006.

Den nuværende SCADA løsning dækker Fjernkølecentralerne i Adelgade og i Tietgensgade, samt havvandskammeret på Kalvebod Brygge som hører til Fjernkølecentralen i Titgensgade.

Styring og overvågning af det nye havvandskammer Kvæsthusbroen skal integreres i denne eksisterende SCADA struktur. De dele som hører til havvandskammer Kvæsthusbroen er markeret som rev. 4 ændring på diagram nr. 2012-6093

Målepunkter og tekniske alarmer skal integreres i eksisterende SCADA løsning som følger:

1 Hændelses management, alarm logning, lagring af data, alarm management, hændelseslogning, historian, rapportering og Trend skærmbilleder er en del af det overordnede SCADA systemgrammet.

2 Alle nødvendige informationer fra havvandskammeret for overordnet logning, lagring, historik og rapportering skal være fuld tilgængelige for det overordnede SCADA system.

Netværk

Bygherren HOFOR leverer et fibre mellem Adelgade og havvandskammer. Entreprenøren skal levere styringsswitch, svarende til de eksisterende, samt afslutte og installere fibre kablet i bygværket.

Bygherren vil konfigurere netværket således at data vil transmitteres på et separat VLAN. Entreprenør kan derfor forvente at netværks kapacitet vil være tilstrækkelig og tidsmæssigt stabilt. Eventuelle problemer med HOFOR's netværket vil altid være HOFOR's ansvar. Entreprenør krav til VLAN skal oplyse som en del af Entreprenørs tilbud.

Omfang

Bygningsdelen omfatter samtlige styrings- og automatikarbejder, herunder indgår flg. delarbejder:

1 Levering og montering af Siemens PLC for styring af havvandskammeret Kvæsthusbroen..

2 Der skal regnes med 20 % disponible analoge ind/udgange.

3 Der skal regnes med 20 % disponible digitale ind/udgange.

4 Afprøvning af al kommunikation (signaler) skal udføres på test-rig og inden levering og montering på site.

5 Al nødvendigt programmel og programmering for PLC.

6 Levering og montering af samtlige signalkabler og BUS-kabler, herunder kabler mellem PLC til alle komponenter inkl. kabler til frekvensomformere samt motorventiler.

7 Levering og montering af samtlige signalgivere, herunder temperatur- og tryk-følere, termo- og pressostater, fugtfølere, herunder differenstransmittere samt tryktransmittere m.v.

8 Levering og montering af 2 stk. tryktransducere i fjernkølecentral Adelgade, samt nødvendig programmering af disse.

9 Mærkning af samtlige komponenter, signalkabler og terminaler.

10 Levering og montering af to tavler til SRO anlægget:

10.1 Tavle 1 er SRO tavlen D-02

10.2 Tavle 2 anvendes til styringsswitch og WINCC klient med 27" fladskærm og tastatur til SCADA betjening. I tavle 2 installeres udtræks skuffe for mus og tastatur, samt hylde hvorpå skærmen placeres.

Materialer og produkter

PLC, som f.eks. Siemens S7-300 eller tilsvarende.

I tilfælde af haveri af PLC'en/SRO, skal anlægget være udstyret med et operatørpanel, for betjening af PLC styringen, monteret i fronten af styretavlen D-02. Operatørpanelet skal tilsluttes PLC'en direkte og være min. af typen 19" Touchscreen som f.eks. Siemens MP277 Multipanel.

På 19"-operatørpanelet skal man kunne aflæse og om ønsket ændre samtlige analoge signaler for temperatur, niveau, tryk og differenstryk der indbefatter analoge punkter i henhold til SRO signallisten tegning nr. 2014-6010.

WINCC klient med 27" fladskærm og tastatur til SCADA betjening som skal kunne betjene anlægget såfremt SCADA-betjeningsflade går ned.

Betjeningsoversigt skal fremgå af bilag til Operatørpanelet. Hovedfunktionerne skal være som følgende:

1) Password = xxxx analog til SCADA-systemets

2) F2 = Temperatur menu, derefter bruges touchscreen

3) F4 = Log out. Bruges hvis man manuelt vil logge sig ud. (Der logges automatisk ud efter 10 min.).

4) F7 = Temperatur setpunkter. I denne menu kan man ændre setpunkter, se ovenstående tabel.

5) F1/F8 = valg af standard undermenuer. Man kan kun gå til standard menuerne med det rigtige password.

6). ESC = Tilbage til hovedmenu

PLC skal leveres med overkapacitet, således at den i henhold til SRO signallisten 2014-6010 maksimalt er 60 % belastet.

PLC'en skal leveres med 2 stk. Profinet/ethernet udgang og 2 stk. DP-net/PROFIBUS udgange.

Udførelse

Udstyr i Adelgade fjernkølecentral

Der installeres tryktransducere til styring af havvandspumperne i havvandskammeret:

1. 2 stk. på bunden af pumpesumpen i AGK P01
2. 2 stk. lige under dæk over pumpesumpen, eller i rør ført over dæk i AGK P02

Der installeres 2 stk. følere hvert sted for at sikre redundante målinger.

Udstyr i havvandskammer

Der etableres DP-net / PROFIBUS, i lighed med eksisterende anlæg til samtlige frekvensomformere for Havvandspumper, Motorventiler, Maskinrumsventilatorer, finfiltre samt effekt (KWh-målere).

Bus forbindelsen til den enkelte komponent udføres med T-connector således at busforbindelse kan demonteres på den enkelt komponent uden at afbryde det overordnede DP-net / PROFIBUS.

Motorventiler skal være forsynet med styreenhed som Aumamatic eller DREMO hvor alle signaler overføres via DP-net / PROFIBUS.

SRO-signaler er listet på tegning nr. 2014-6010.

Analoge signaler for temperatur, niveau, tryk og differenstryk: 4-20mA, HART protokol eller lignende.

Signaler fra Grov-filter, spildevandspumpe, drænpumpe, katastrofepumper og kompressor kan ligeledes foretages via buskommunikation, såfremt styretavler er forsynet med DP-net/PROFIBUS-kommunikation.

Følere m.v. Materialer og produkter

For koldtvandsrøranlæg anvendes flg. transmittere:

Temperaturtransmitter for havvand:	
Skala	0-60 °C
Nøjagtighed	± 0,25 % af skala
Hus	Polycarbonat
Medieberørte dele	Havvandsbestandig
Kapslingsklasse	IP67
Udgangssignal	4-20mA
Temperaturelement type	RTD 3-trådet PT100

Tryktransmitter for havvand:	
Type	Som Endress+Hauser PMC71 (keramisk) med flangetilslutning
Skala	0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar efter applikation. Der anvendes skala -1 – 9 bar hvor tryktransmittere installeres i rør.
Nøjagtighed	± 0,3 % af skala (FS)
Medieberørte dele	Havvandsbestandig
Kapslingsklasse	IP65
Udgangssignal	4-20mA
Føler type	Kapacitiv

Differenstryktransmitter for havvand:	
Type	Som Endress+Hauser Deltabar S FMD78 eller dermed ligestillet med flangetilslutning
Skala	0-6 bar efter applikation
Nøjagtighed	± 0,3 % af skala (FS)
Medieberørte dele	Havvandsbestandig
Kapslingsklasse	IP65
Udgangssignal	4-20mA
Føler type	Kapacitiv

Niveaumåler/transmitter for havvand:	
Type	Som NivuBar Plus II eller dermed ligestillet
Skala	0 - 10m efter applikation
Nøjagtighed	± 0,1 % af skala (FSO)
Medieberørte dele	Havvandsbestandig
Kapslingsklasse	IP68
Udgangssignal	4-20mA
Føler type	Kapacitiv

Skærmbilleder

Lokal PLC betjening af anlæg skal kun dække det lokale anlæg og dermed ikke dække nabo anlæg.

SRO billeder skal placeres lokalt således at der stadigt er adgang til billederne selvom overordnet kommunikationen ikke fungerer.

Grafisk brugerflade og betjening

Ved underskrivelse af kontrakt vil entreprenøren få udleveret billedeksempler fra eksisterende anlæg.

Tekst på skærmbillederne anvendt af operatørerne i den daglige operation skal være på Dansk.

Tekst på administrator og engineering skærmbilleder må godt være på Engelsk, men Dansk er foretrukket.

Entreprenørens løsning skal opfylde at HOFOR har særlige krav til grafisk brugerflade. Entreprenøren skal have denne del af løsningen godkendt direkte af HOFOR.

Navngivning af skærm billeder

Skærmbilleder navngives inklusive præfiksene AGK og TGK. Der skelnes mellem stationsbilleder og oversigtsbilleder.

Opbygning af skærmbilleder i opbygning skal være som PI diagram og som på eksisterende SCADA løsning.

Der skal som minimum udføres skærmbilleder for:

1 Oversigtsdiagram for havvandskammer.

2 Diagram for havvandskreds med tilhørende sætpunkter (Havvandspumper).

3 Diagram for grovfiltre, finfiltre samt trykluftkompressor i havvandsindtag

4 Diagram/ tabel for valgte setpunkter.

5 Diagram for timetæller for pumper (total timetæller, service timetæller, anbefalet serviceinterval og nulstillingsfunktion af service timetæller).

6 Diagram for ventilation i havvandsindtag med tilhørende setpunkter og målepunkter (rumtemperaturer mv.).

7 Oversigtsdiagrammer for energiforbrug, herunder som minimum:

- Elforbrug (kW, kWh, faseopdelt strøm og spænding) på samtlige energimålere monteret i hovedtavlerne, som leveres under anden entreprise.

8 Alarmoversigt.

9 Eventoversigt.

Skærmbillede Objekter

Systemets grundopbygning skal baseres på HOFORs eksisterende objektbibliotek som skal udbygges og genbruges. Der skal være objekter for alle væsentlige anlægselementer. Eksempler på objekter er: Motorer, Pumper, Ventiler, Trykmålere.

Anvendelse af objektbiblioteket skal beskrives i Entreprenørens dokument "Designbeskrivelsen" og det skal angives for hvert objekt om Adelgade er omfattet af objektet.

Det følgende er en vejledning til hvordan HOFOR ønsker programmeringen udført i detaljer.

Den dynamiske del af skærmbilleder skal sammensættes af objekter. Et objekt beskriver en specifik proces komponent ved målte værdier, tilstand og eventuelle kommandoer.

Det skal være muligt at gruppere objekter til en funktionsgruppe.

Skærmbillede objekter skal have følgende egenskaber:

1 Tilknyt et eller flere grafiske symboler

2 Tilknyt et unikt tag nummer

3 Vis alle tilknyttede enheder

4 Dynamisk præsentation af den aktuelle tilstand ved skift i farve eller i grafisk præsentation.

5 Hvert skærmbillede objekt skal være forbundet til fysiske data såsom parametre og IO.

Systemet skal kunne håndtere tilknytning af operatør kommentarer til objekter eller en gruppe af objekter på skærmbilleder. Det skal være muligt at tilknytte, editere, slette og se kommentarer afhængigt af brugerens adgangsniveau.

Kommentarer skal kunne sorteres efter tag numre og kommentar tekst.

Skærmbillede struktur

Hvis der ikke er anden aftale skal skærm farver være i henhold til "IEC 60073 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators".

Anvendelse af farver skal begrænses til så få som muligt. Den følgende vejledning bør følges:

Neon farver og farver som unødigt fanger operatørens opmærksomhed bør ikke anvendes.

Glimt (flashing) bør ikke anvendes på ikke animerede objekter.

Farver som anvendes til animering bør ikke blive anvendt på de faste skærmbilleder.

Signaler - Analoge signaler

Alle analoge værdier (sætpunkter, målinger, osv.) skal vises online både som realtids værdier og som operatørvalgt historisk periode.

Signaler - Digitale signaler

Logning af ændringer i relevante digitale signaler såsom åbne/lukke, on/off, kører/stoppet skal være mulig i henhold til statistik over komponenter samt fejlfinding.

Digitale signaler skal lagres i min 2 år.

Signaler - Navngivning af signaler

Et signal beskrives ved et tagnavn og en beskrivelse.

Nummersystem

Tagnummerering er indeholdt i entreprenørens ydelse. Tagnumrene for de enkelte komponenter er angivet på tegning nr. 2014-6011.

Komponenter og de dertil hørende signaler skal beskrives med et entydigt tagnavn, der har nedenstående syntaks for Adelgade.

Eksempel: AGK-PAB-10-AAV-119

AGK angiver fjernkølecentral Adelgade og 10 angiver fjernkølecentral Adelgade.

Sikkerhed – Operatøradgang

Sikkerhed skal være som på eksisterende anlæg. Følgende opsummerer sikkerheds opsætning.

Adgangen til at betjene SCADA skal sikres mod ikke-autoriseret adgang og opfylde følgende:

1 Autologin. Der er ”Kigge adgang” til billeder, men ingen betjening.

2 Driftsovervågning. ”Kigge adgang” udvidet, så der er adgang til at betjene anlægget.

3 Entreprenør. Brugeren har adgang til hele systemet, på nær sikkerhedskonfiguration og change management.

4 Administrator. Bruger har fuld adgang til SCADA.

5 Login og logud til SCADA skal logges.

6 Automatisk logud når der ikke har været aktivitet i et forudbestemt tidsrum.

Det skal være muligt at forsyne hver enkelt SCADA bruger med unikke bruger rettigheder. Det skal være muligt at skjule dele af skærmbillederne og funktionaliteten ved brug af de definerede brugerrettigheder.

Kontrol

Test og idriftsættelse

Generelt - Test og idriftsættelse er Entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal forberede en plan for test og idriftsættelse som skal godkendes af HOFOR. HOFOR vil deltage i udvalgte test og i idriftsættelsen.

Trin 1 - Entreprenøren skal fremvise en prototype af skærmbilleder og applikationen til HOFOR's kommentering og godkendelse. Den endelige programmering må ikke påbegyndes før prototypen er godkendt.

Trin 2 - FAT. Entreprenøren skal planlægge og udføre fabriks accept test (FAT) for alt udstyr som senere skal installeres på site. FAT skal udføres ved anvendelse af test skemaer. HOFOR vil deltage i udvalgte test på Entreprenørens værksted.

Trin 3 - SAT. Entreprenøren skal planlægge og udføre site accept test (SAT) for alt udstyr som installeres på site. SAT skal udføres ved anvendelse af test skemaer. HOFOR vil deltage i udvalgte test.

Trin 4 - Idriftsættelse. Entreprenøren skal planlægge og udføre idriftsættelse. HOFOR vil deltage i idriftsættelse. Entreprenøren skal lave en idriftsættelses rapport.

Afprøvning af al kommunikation skal udføres på test-rig og inden endelig levering og montering på site.

SRO Dokumentation

Dokumentation omfatter

Designbeskrivelse. Beskrivelse af løsningen før programmering påbegyndes og hardware indkøbes. Dokumentet skal godkendes af HOFOR før at programmering påbegyndes og hardware indkøbes. Designbeskrivelse dokumentet skal henvise til denne kravspecifikation, og angive om alle krav er opfyldt samt hvordan dette skal påvises/testes.

Brugermanual for anlægget. Brugermanual skal være på Dansk og dels indeholde en generel beskrivelse af anvendelsen af SCADA og en specifik betjeningsvejledning.

Efter godkendt idriftsættelse skal dokumentationen udleveres på 2 stk. CD/DVD og i 4 printede udgaver